

Exercice 1

Méthode : toutes ces intégrales se calculent en **reconnaissant une forme type**. Les trois plus utiles : $\int u' u^n = \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]$ pour $n \neq -1$, $\int \frac{u'}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]$ et $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} = [2\sqrt{u}]$. Le réflexe : poser u , calculer u' , puis ajuster la constante.

Calculer $A = \int_0^1 (3x^3 - 2x^2 + x + 2) \, dx$.

La fonction est polynomiale : **intégrons** terme à terme, avec $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$A = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1$$

En $x = 1$: $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2$; en $x = 0$: tout est nul.

Réduisons au dénominateur commun 12 : $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} + \frac{6}{12} + \frac{24}{12}$.

$$A = \frac{31}{12} \approx 2,58$$

Calculer $B = \int_1^2 \frac{x+1}{(x^2+2x)^2} \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 2x$; alors $u'(x) = 2x + 2 = 2(x+1)$.

Sur $[1; 2]$, $u(x) > 0$: la fonction est bien définie et continue.

Faisons apparaître u' au numérateur : $x+1 = \frac{1}{2} u'(x)$.

$$B = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u'(x)}{u(x)^2} \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{x^2+2x} \right]_1^2$$

En $x = 2$: $x^2 + 2x = 8$; en $x = 1$: $x^2 + 2x = 3$.

$$B = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{-3+8}{24} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{24}.$$

$$B = \frac{5}{48} \approx 0,10$$

Calculer $C = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2x^3+1}} \, dx$.

Posons $u(x) = 2x^3 + 1$; alors $u'(x) = 6x^2$.

Sur $[0; 1]$, $u(x) \geq 1 > 0$: la racine est bien définie.

Faisons apparaître u' : $x^2 = \frac{1}{6} u'(x)$.

$$C = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}} \, dx = \frac{1}{6} \left[2\sqrt{2x^3+1} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left[\sqrt{2x^3+1} \right]_0^1$$

En $x = 1$: $\sqrt{3}$; en $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$.

$$C = \frac{\sqrt{3} - 1}{3} \approx 0,24$$

Calculer $D = \int_0^1 (x+3)(x^2+6x+1) \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 6x + 1$; alors $u'(x) = 2x + 6 = 2(x+3)$.

Faisons apparaître $u' : x+3 = \frac{1}{2}u'(x)$.

$$D = \frac{1}{2} \int_0^1 u'(x) u(x) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{u(x)^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{(x^2+6x+1)^2}{4} \right]_0^1$$

En $x = 1 : u(1) = 1 + 6 + 1 = 8$, donc $\frac{8^2}{4} = 16$.

En $x = 0 : u(0) = 1$, donc $\frac{1}{4}$.

$$D = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4} = 15,75$$

Calculer $E = \int_0^{\pi/3} \tan^2 x \, dx$.

Méthode : $\tan^2$ n'a pas de primitive immédiate ; on utilise l'identité $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, dont une primitive est $\tan x$.

Écrivons $\tan^2 x = (1 + \tan^2 x) - 1$.

Sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$, $\cos x \neq 0$: la fonction est continue.

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x) \, dx - \int_0^{\pi/3} 1 \, dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3}$$

En $x = \frac{\pi}{3} : \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$; en $x = 0 : \tan 0 - 0 = 0$.

$$E = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \approx 0,68$$

Calculer $F = \int_0^2 x^2 \sqrt{x^3+1} \, dx$.

Posons $u(x) = x^3 + 1$; alors $u'(x) = 3x^2$.

Sur $[0; 2]$, $u(x) \geq 1 > 0$.

Faisons apparaître $u' : x^2 = \frac{1}{3}u'(x)$, et $\sqrt{u} = u^{1/2}$:

$$F = \frac{1}{3} \int_0^2 u'(x) u(x)^{1/2} \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{u(x)^{3/2}}{3/2} \right]_0^2 = \frac{2}{9} \left[(x^3+1) \sqrt{x^3+1} \right]_0^2$$

En $x = 2 : u = 9$ et $9^{3/2} = 27$, d'où $\frac{2}{9} \times 27 = 6$.

En $x = 0 : u = 1$ et $1^{3/2} = 1$, d'où $\frac{2}{9}$.

$$F = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9} \approx 5,78$$

Calculer $G = \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx.$

Méthode : aucune forme type ici : on **décompose le numérateur** en écrivant $x = (x+1) - 1$, ce qui coupe la fraction en deux morceaux dont les primitives sont immédiates.

Sur $[0; 3]$, $x+1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue.

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}} = \frac{(x+1) - 1}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

Une primitive de $\sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$ est $\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}$; une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ est $2\sqrt{x+1}$.

$$G = \left[\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x+1} \right]_0^3$$

En $x = 3$: $\sqrt{4} = 2$, d'où $\frac{2}{3} \times 4 \times 2 - 2 \times 2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$.

En $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$, d'où $\frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}$.

$$G = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$$

Calculer $H = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: la fonction est continue.

Reconnaissons la forme $u'u$: $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$.

$$H = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, d'où $\frac{1}{2}$; en $x = 1$: $\ln 1 = 0$, d'où 0.

$$H = \frac{1}{2}$$